

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.

..... 2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.

..... 3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

..... 4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

..... 6. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

..... 7. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

..... 9. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta)=\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

Ce que je retiens aujourd'hui :

La notion que je dois encore reprendre :

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.